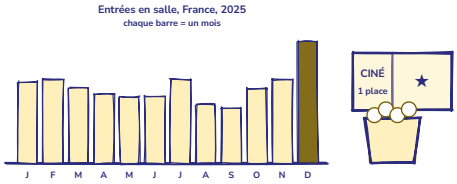
Chapitre 1 · Statistique et probabilités · statistique à une variable

STATISTIQUE À UNE VARIABLE

EFFECTIFS, FRÉQUENCES, DIAGRAMMES, MOYENNE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Les Simpson · Cinéma · Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$.
   ☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$
2. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ $\frac{4}{10}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$
3. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,35 ☐ 0,305 ☐ 0,4
4. Calcule 75 % de 40.
   _____
5. Arrondis 2,3188 au centième.
   _____
6. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.
   _____
7. Calcule 64 + 17.
   _____
8. 1,5 h = 1 h … min. Donne les minutes.
   _____
9. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____
10. Calcule (−9) × (−6).
    _____

1 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].

1 13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23 · 22 · …

2

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
saisons	1	1	1	4	21	3	1	4

3 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons

4

[13 ; 19]	[20 ; 22]	[23 ; 25]
2 saisons	26 saisons	8 saisons

✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes.
L'effectif total est $1+1+1+4+21+3+1+4=36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

1 Mécanique — EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

L'effectif total est la somme de tous les effectifs. La classe [a ; b] contient tous les nombres x tels que $a \leq x \leq b$.

a. Les effectifs d'une série sont 5 ; 12 ; 4 ; 1. Quel est l'effectif total ?

b. Une série compte 34 valeurs. Les trois premières valeurs ont pour effectifs 9, 9, 8. Quel est l'effectif de la dernière valeur ?

c. Les classes sont [20 ; 29], [30 ; 39] et [40 ; 49]. Quelle est la plus petite valeur de la classe qui contient 36 ?

d. La valeur 10 appartient-elle à la classe [10 ; 14] ? Réponds par oui ou par non.

2 EFFECTIFS, EFFECTIF TOTAL ET CLASSES

notion 1

On a relevé le nombre de livraisons par jour sur plusieurs jours.

Nombre de livraisons par jour	10	11	12	13	14	15
Effectif (jours)	8	2	6	4	3	6

a. Effectif de la valeur 15 : _____

b. Effectif total : _____

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : _____

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ? ☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 7 ; 1. Quel est l'effectif total ?

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 7, 10 et 13 ?

4. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Effectifs d'une série : 6 ; 5 ; 4 ; 2. Quel est l'effectif total ?

6. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

7. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

8. Effectifs d'une série : 8 ; 4 ; 8 ; 2. Quel est l'effectif total ?

2 FRÉQUENCES

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?

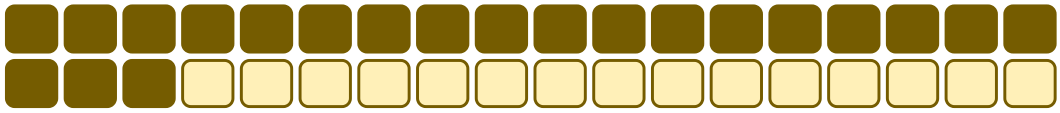
🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.

1 **21 saisons ont 22 épisodes**

2 $\frac{21}{36} \approx 0{,}583$ 3 × 100 → **58,3 %**

4



21 carrés foncés sur 36 : un peu plus de la moitié

✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?
2. Moyenne de 7, 9 et 11 ?
3. Effectifs d'une série : 8 ; 7 ; 4 ; 5. Quel est l'effectif total ?
4. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?
5. Moyenne de 10, 12, 7, 15 ?
6. 3 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

3 Mécanique — FRÉQUENCES

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total. Pour un pourcentage, multiplie par 100.

a. Effectif : 12. Effectif total : 48. Quelle est la fréquence, en pourcentage ?

b. Effectif total : 200. Une valeur a pour fréquence 10 %. Quel est son effectif ?

c. Trois valeurs ont pour fréquences 20 %, 10 %, 15 %. Les autres valeurs se partagent le reste. Quelle est leur fréquence totale, en pourcentage ?

d. Un effectif de 17 sur un total de 20 : écris la fréquence sous forme décimale.

4 UN TABLEAU D'EFFECTIFS

notion 2

Une boutique de jeux vidéo a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	3	13	5	11	6

a. Effectif total : _____ clients

b. Nombre de clients pour qui la valeur est **1 ou 2** : _____

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : _____ %

d. Valeur la plus fréquente : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 5 ; 4 ; 5 ; 2. Quel est l'effectif total ?

2. Moyenne de 10, 11 et 12 ?

3. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Effectifs d'une série : 2 ; 8 ; 3 ; 1. Quel est l'effectif total ?

5. Moyenne de 11, 4, 12, 5 ?

6. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

7. Effectifs d'une série : 9 ; 8 ; 2 ; 1. Quel est l'effectif total ?

8. Moyenne de 5, 8 et 11 ?

9. Effectifs d'une série : 7 ; 8 ; 2 ; 5. Quel est l'effectif total ?

10. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

3 DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

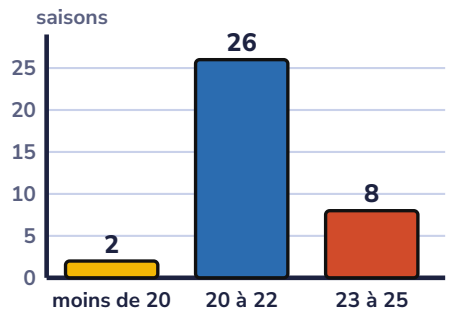
🔎 JE DÉCOUVRE

Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons. Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.

1

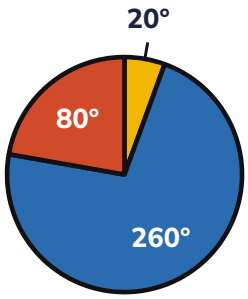


2 angle = effectif × 10°

- 2 × 10 = 20°
- 26 × 10 = 260°
- 8 × 10 = 80°

20° + 260° + 80° = 360°

3



4 plus haut bâton = plus grand secteur
classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36

✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

📌 JE RETIENS

Diagramme en bâtons : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

Diagramme circulaire : $\text{angle} = \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 12, 15 et 18 ?

2. 1 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

3. Effectifs d'une série : 2 ; 6 ; 4 ; 4. Quel est l'effectif total ?

4. Moyenne de 10, 12, 10, 12 ?

5. Effectifs d'une série : 9 ; 3 ; 8 ; 6. Quel est l'effectif total ?

6. Moyenne de 13, 14 et 15 ?

5 🔧 Mécanique — DIAGRAMMES EN BÂTONS ET CIRCULAIRES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Dans un diagramme circulaire, l'angle est proportionnel à l'effectif : **360°** pour l'effectif total.

a. Effectif : 15 sur 60. Quel est l'angle du secteur correspondant, en degrés ?

b. Un secteur mesure 30° dans un diagramme circulaire d'une série d'effectif total 60. Quel est l'effectif correspondant ?

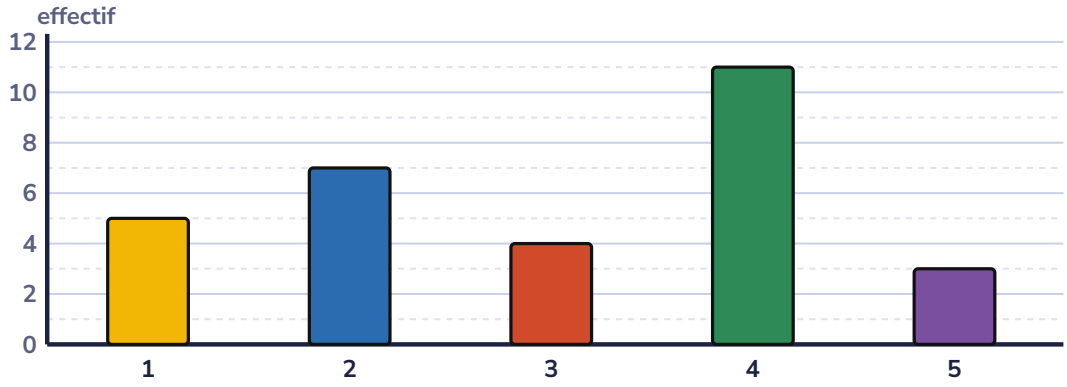
c. Un diagramme en bâtons indique les effectifs 11, 8, 2. Quelle est la différence entre le plus grand et le plus petit effectif ?

d. Dans un diagramme circulaire, trois secteurs mesurent 90°, 60°, 75°. Quel est l'angle du dernier secteur (le diagramme en compte quatre), en degrés ?

6 DU BÂTON AU SECTEUR

notion 3

Un club de cinéma a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **4** : _____

b. Effectif total : _____

c. Angle du secteur de la valeur 4 : _____ °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : _____ %

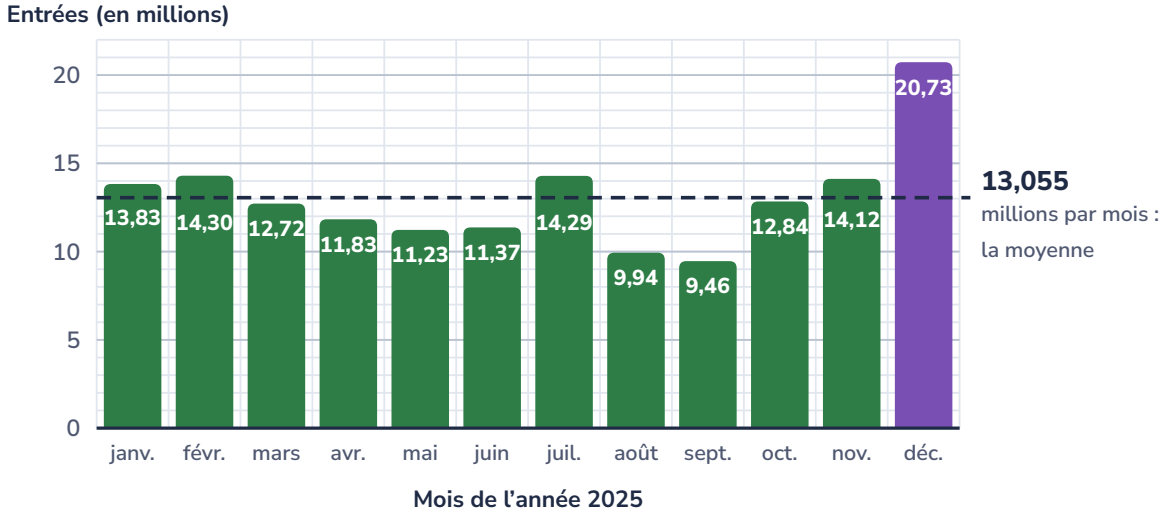
4 LA MOYENNE

🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions. Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.



✅ LA SOLUTION

156,66 ÷ 12 = 13,055. En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**.

La somme des douze estimations mensuelles (156,66 millions) est un peu plus petite que le bilan officiel de l'année (156,79 millions), publié après corrections.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (aucun mois n'a compté 13,055 millions d'entrées), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

7 🔧 Mécanique — LA MOYENNE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

a. Calcule la moyenne de 13, 14 et 15.

b. Calcule la moyenne de 9 ; 9 ; 15 ; 5.

c. Valeur 5 d'effectif 4, valeur 15 d'effectif 1. Calcule la moyenne.

d. Cinq notes ont pour moyenne 9. Quelle est la somme de ces notes ?

8 UNE MOYENNE AVEC DES EFFECTIFS

notion 4

Un jeu en ligne a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	9	10	12	15	17
Effectif	6	5	4	7	8

a. Effectif total : _____

b. Somme de (valeur × effectif) : _____

c. Moyenne (arrondie au dixième) : _____

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ? ☐ oui ☐ non

🧭 Exercice résolu — CALCULER UNE MOYENNE AVEC DES EFFECTIFS

Voici le nombre d'épisodes des **10 premières saisons** des Simpson :
13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23. Calcule la moyenne d'épisodes par saison.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **13 → 1 ; 22 → 3 ; 23 → 1 ; 24 → 1 ; 25 → 4**	Je range les valeurs dans un tableau d'effectifs.
2 **1 + 3 + 1 + 1 + 4 = 10**	J'additionne les effectifs : c'est l'effectif total.
3 **13 × 1 + 22 × 3 + 23 × 1 + 24 × 1 + 25 × 4 = 13 + 66 + 23 + 24 + 100 = 226**	Je multiplie chaque valeur par son effectif, puis j'additionne.
4 **226 ÷ 10 = 22,6**	Je divise la somme par l'effectif total.

Je vérifie. 22,6 est entre 13 et 25, et 10 × 22,6 = 226 ✓

Je réponds par une phrase. Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes.

9 Petit problème — *LE TOP 10 DU CINÉMA EN 2025*

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **10 films** les plus vus en France en 2025.

Rang	Film	Millions
1	Zootopie 2	6,18
2	Lilo & Stitch	5,10
3	Avatar : De feu et de cendres	4,58
4	F1 le film	3,31
5	Jurassic World : Renaissance	2,97
6	God save the Tuche	2,95
7	Minecraft, le film	2,66
8	Mufasa : Le roi lion	2,64
9	Dragons	2,55
10	Mission : Impossible – The Final Reckoning	2,46

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

a. Calcule le total des entrées de ces 10 films (en millions).

b. Quelle est la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 10, en pourcentage (arrondie au dixième) ?

c. Combien de films dépassent 3 millions d'entrées ?

d. Les trois premiers films font-ils plus de la moitié des entrées du top 10 ? Justifie avec un calcul.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un effectif total et regrouper en classes.	**2**, **4**, **11**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons.	**4**, **9**	☐	☐	☐
lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire.	**6**, **10**	☐	☐	☐
calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.	**8**, **11**	☐	☐	☐

10 Cas pratique — *LES MANGAS PRÉFÉRÉS D'UNE CLASSE*

notion 3 · S'approprier · Réaliser · Valider

Dans une classe, chaque élève a indiqué son genre de manga préféré. Ces réponses ont été inventées pour l'exercice.

Genre préféré	Shōnen	Seinen	Shōjo	Autre
Nombre d'élèves	12	6	4	2

a. Calcule le nombre total d'élèves interrogés.

b. Calcule la fréquence du genre « Shōnen », en pourcentage.

c. On construit un diagramme circulaire. Calcule l'angle du secteur du genre « Seinen », en degrés.

d. Calcule l'angle du secteur du genre « Autre », en degrés.

e. Un élève affirme : « Plus de la moitié de la classe préfère le shōnen. » A-t-il raison ? Justifie ta réponse.

Réaliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** présenter les résultats d'une enquête de satisfaction ou d'un relevé de ventes.

11 Cas pratique — *LE TEMPS D'ÉCRAN DE LINA*

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Valider | Communiquer

Lina relève son temps d'écran chaque jour pendant une semaine. Elle s'était fixé une limite : **2 heures par jour en moyenne**, soit 120 minutes. Ces valeurs ont été inventées pour l'exercice.

Jour	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Temps d'écran (en min)	95	125	80	150	110	205	180

a. Calcule le temps d'écran total de la semaine, en minutes.

b. Calcule le temps d'écran moyen par jour, en minutes.

c. Combien de jours dépassent cette moyenne ?

d. Calcule le temps d'écran moyen des six jours autres que le samedi, en minutes, arrondi au dixième.

e. Lina a-t-elle respecté sa limite sur la semaine entière ? Justifie ta réponse et rédige une phrase.

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer une moyenne mesurée à un objectif (temps de fabrication, consommation, ventes).

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser · 1 pt

2 Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3 Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser · 1 pt

☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

Spectateurs par séance	20	25	30	40
Nombre de séances	2	3	4	1

4 Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier · 0,5 pt

5 Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. Réaliser 0,5 pt

6 Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. Réaliser 1 pt

7 On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. Analyser 1 pt

Exercice 2 Le cinéma en été 2025

3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

8 Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). Réaliser 1 pt

9 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. Réaliser 1 pt

10 Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. Valider 1 pt